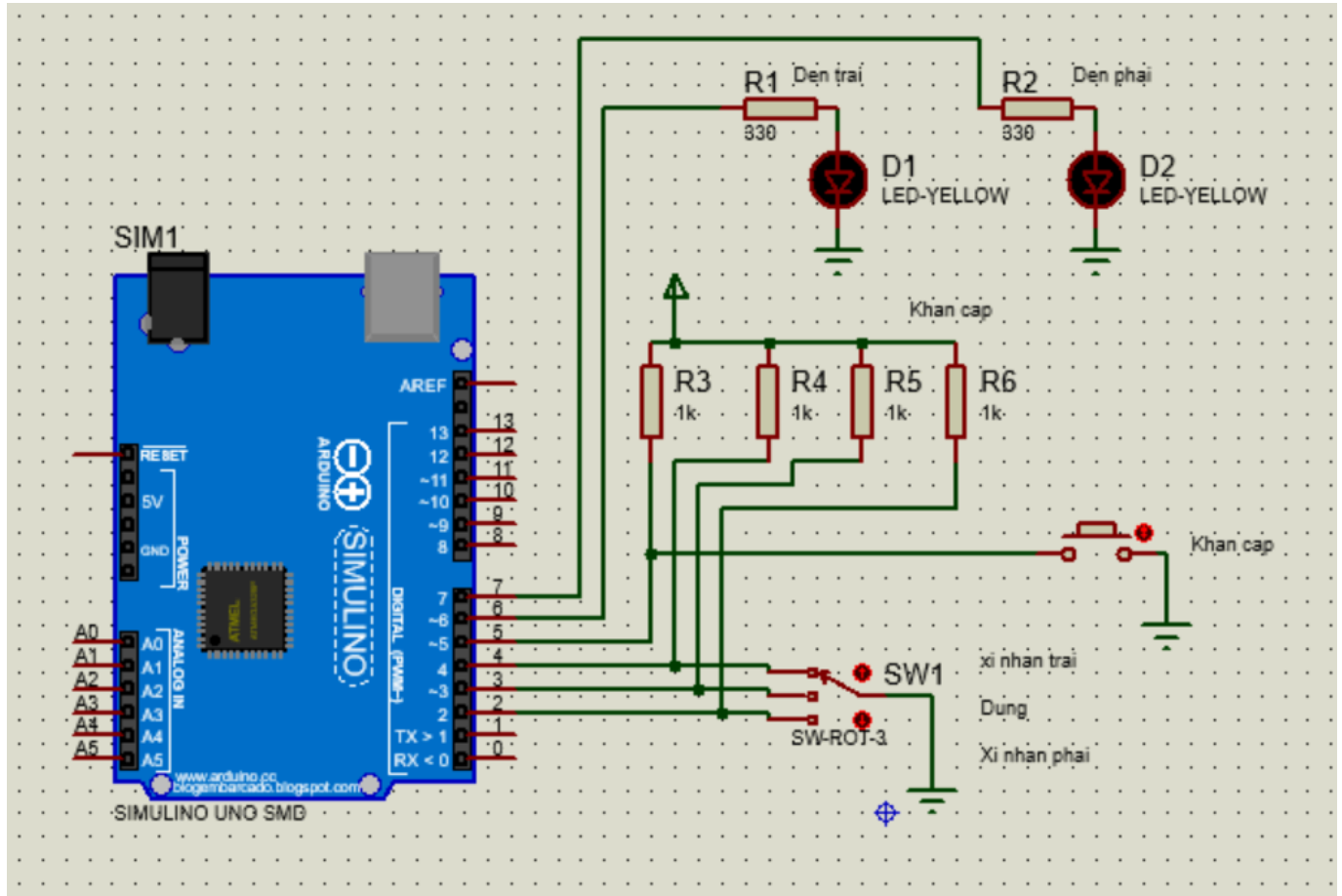
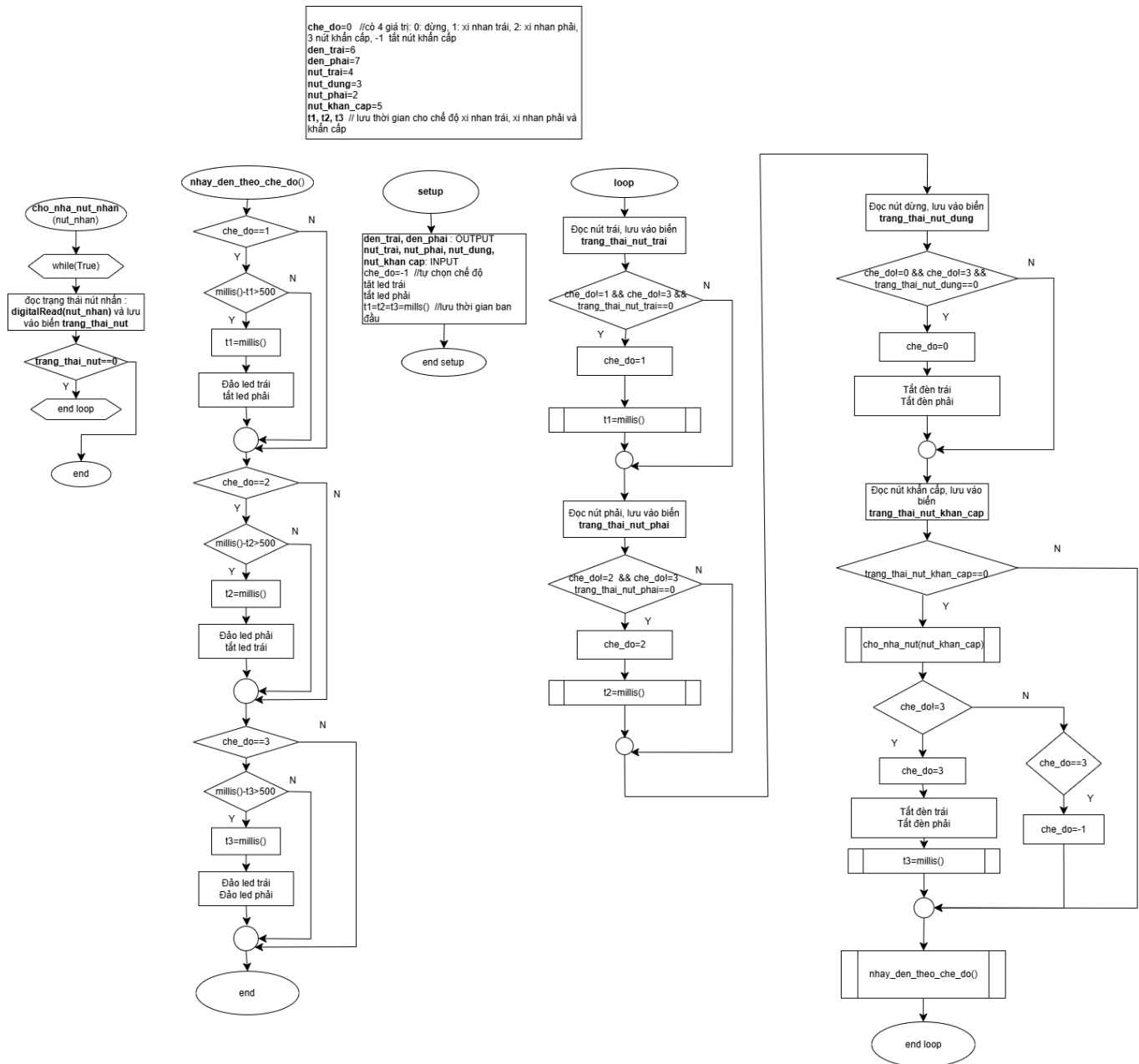


Hệ thống đèn xi nhan

Sơ đồ mạch



Lưu đồ giải thuật



Code arduino

```

int8_t che_do=-1; // -1: auto (vi điều khiển tự động nhận dạng chế độ), 0: dừng ,
1: xi nhan trái, 2: xi nhan phải, 3: khẩn cấp
uint8_t den_trai=6;
uint8_t den_phai=7;
uint8_t nut_trai=4;
uint8_t nut_dung=3;
uint8_t nut_phai=2;
uint8_t nut_khan_cap=5;
uint32_t t1,t2,t3; //đồng hồ cho các chế độ nhảy

void cho_nha_nut_nhan(int nut_nhan)
{
    while(1)
    {
        int trang_thai_nut=digitalRead(nut_nhan);
        if(trang_thai_nut==1)
  
```

```
    {
        break;
    }
}

void nhay_den_theo_che_do()
{
    if(che_do==1)
    {
        if(millis()-t1>500)
        {
            //dao den trai, tat den phai
            digitalWrite(den_trai, !digitalRead(den_trai));
            digitalWrite(den_phai, LOW);
            //reset dong ho
            t1=millis();
        }
    }
    else if(che_do==2)
    {
        if(millis()-t2>500)
        {
            //dao den phai, tat den trai
            digitalWrite(den_phai, !digitalRead(den_phai));
            digitalWrite(den_trai, LOW);
            //reset dong ho
            t2=millis();
        }
    }
    else if(che_do==3)
    {
        if(millis()-t3>500)
        {
            //dao den phai, dao den trai
            digitalWrite(den_phai, !digitalRead(den_phai));
            digitalWrite(den_trai, !digitalRead(den_trai));
            //reset dong ho
            t3=millis();
        }
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(den_trai, OUTPUT);
    pinMode(den_phai, OUTPUT);
    pinMode(nut_trai, INPUT);
    pinMode(nut_dung, INPUT);
    pinMode(nut_phai, INPUT);
    pinMode(nut_khan_cap, INPUT);
    Serial.println("bắt đầu...");
    che_do=-1;
}
```

```
}

void loop()
{
    int trang_thai_xi_nhan_trai=digitalRead(nut_trai);
    if (trang_thai_xi_nhan_trai==0 && che_do!=3 && che_do!=1)
    {
        che_do=1;
        t1=millis(); //cài đồng hồ t1
    }

    int trang_thai_xi_nhan_phai=digitalRead(nut_phai);
    if(trang_thai_xi_nhan_phai==0 && che_do!=3 && che_do!=2)
    {
        che_do=2;
        t2=millis(); //cài đồng hồ t2
    }
    int trang_thai_nut_dung=digitalRead(nut_dung);
    if(trang_thai_nut_dung==0 && che_do!=3 && che_do!=0)
    {
        che_do=0;
        digitalWrite(den_trai,LOW);
        digitalWrite(den_phai,LOW);
    }
    int trang_thai_nut_khan_cap=digitalRead(nut_khan_cap);
    if(trang_thai_nut_khan_cap==0)
    {
        cho_nha_nut_nhan(nut_khan_cap);
        if(che_do!=3)
        {
            che_do=3;
            digitalWrite(den_trai,LOW); //tắt đèn trái
            digitalWrite(den_phai,LOW); //tắt đèn phải
            //mục đích để 2 đèn nháy cùng lúc
            t3=millis(); //cài đồng hồ t3
        }
        else
        {
            che_do=-1; //đưa về chế độ auto, tùy thuộc vào trạng thái cần gạt để thiết
lập lại chế độ
        }
    }
    nhay_den_theo_che_do();
}
```